

第五次习题课 材料



1. 补充多项式内容.
2. 复习不变子空间
3. 微分方程
4. 加权 Laplacian 矩阵
- 5.6 子图和关联矩阵子方阵.
7. $N(A^T)$ 的基: 极小回路向量的证明.
(推论: KCL, KVL 证明)

1. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$, 若存在 $d(x) \in \mathbb{C}[x]$, $d(x) \mid f(x)$, $d(x) \mid g(x)$.
则 $d(x)$ 称为公因式, 次数最高的首一的公因式称为最大公因式.

记作 $d(x) = (f(x), g(x))$

① 证明: 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{C}[x]$,

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

(称为 Bezout 公式)

②

$$\text{设 } f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$$

$$g(x) = x^3 - 2x + 1$$

求 $d(x), u(x), v(x)$.

2. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $m(x) = m_1(x)m_2(x)$ 是 A 的化零多项式, 且 $m_1(x), m_2(x)$ 互素 (即最大公因式 $= 1$), $m_1(x), m_2(x)$ 次数均 ≥ 1 .

$$\text{令 } V_1 = \{x \in \mathbb{C}^n \mid m_1(A)x = 0\}$$

$$V_2 = \{x \in \mathbb{C}^n \mid m_2(A)x = 0\}$$

$$\text{证明: } \mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2$$

V_1, V_2 是关于 A 的不变子空间, 即: 若 $\alpha \in V_i$, $A\alpha \in V_i$
 $i = 1, 2, \dots$

3. 求 $y(t)$, 满足齐次常微分方程:

$$y^{(3)}(t) + a y^{(2)}(t) + b y'(t) + c y(t) = 0.$$

进一步求初始条件 $y(0) = y_0$, $y'(0) = y_1$, $y''(0) = y_2$ 下的特解.

4. 设 G 是一个完全图, 有 n 个顶点
 A 是它的关联矩阵. 求

(1) $A^T A$ (2) 去掉 $A^T A$ 的第 i 行第 i 列

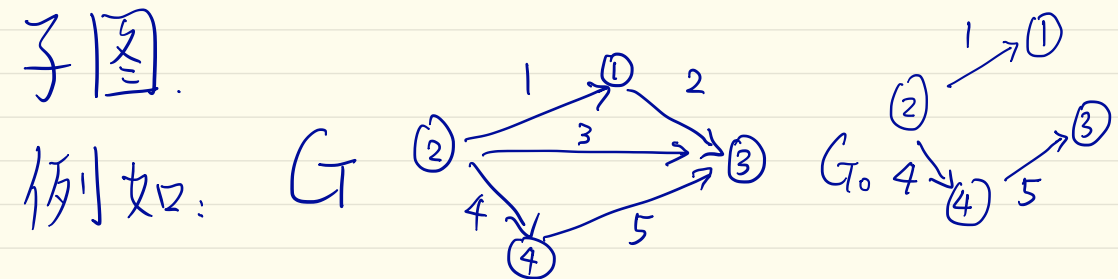
得到矩阵 K , 求 K^{-1}

(3) 求 K 的特征值.

5. 给定一个连通定向图 G , 它有 m 条边, n 个顶点. 令 A 是它的关联矩阵.

设 A_0 是 A 的一个 $n-1$ 阶子方阵
(取 A 的 $n-1$ 行, $n-1$ 列).

证明: A_0 可逆 $\Leftrightarrow A_0$ 的行对应的 G 的 $n-1$ 条边构成一个极大树子图.



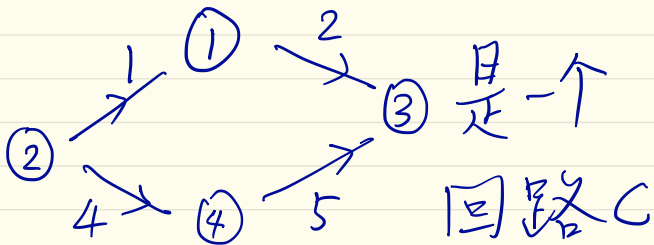
$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{1, 4, 5 \text{ 行} \\ 1, 2, 3 \text{ 列}}]{\substack{1, 4, 5 \text{ 行} \\ 1, 2, 3 \text{ 列}}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A_0$$

6. 设 G 是一个连通定向图, A 是关联矩阵, 则 A 的任一子方阵的行列式值是 1, -1 或 0.

7. 给定连通定向图 G , $A_{m \times n}$ 是关联矩阵. 定义回路向量 $\alpha_c \in \mathbb{R}^m$

$$\alpha_c = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \quad a_i = \begin{cases} 1 & \text{边 } i \text{ 在回路 } C \text{ 中, 逆时针方向} \\ -1 & \text{边 } i \text{ 在回路 } C \text{ 中, 顺时针方向} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

例 (题1中 G)



$\alpha_c = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是一个回路向量.

令 $B = \begin{pmatrix} \alpha_{c_1}^T \\ \vdots \\ \alpha_{c_k}^T \end{pmatrix}$ $c_1, \dots, c_k$ 是全部回路 (在 G 中)

证明: $N(A^T) = C(B^T)$.

$$C(A) = N(B)$$

注记: 将 G 看作电路图 (闭合).

$y \in \mathbb{R}^m$ 能被看成各边电流对

应向量 $\xLeftrightarrow{(KCL)} y \in N(A^T)$

$e \in \mathbb{R}^m$ 能被看作各边电压对应
向量 $\xLeftrightarrow{(KVL)} e \in N(B)$

KCL: Kirchhoff's current law

KVL: Kirchhoff's voltage law.

(因为 $e = -Au$, u 是各顶点电势向量,
本题推断 $e \in N(B)$, 即给出KVL
的线性代数证明)